Pesquisa Aplicada à Estatística

Intervalo de Confiança para duas Populações

O que veremos nessa aula?

Comparando Grupos

- Diferença de Médias (Amostras Independentes)
  - Com variâncias iguais;
  - Com variâncias diferentes;
- Diferença de Médias (Amostras Pareadas)

Trabalhando com Categorias e Variabilidade

- Diferença de Proporções
- Variância e Desvio Padrão
- Razão de Variâncias

Cenário 1: Comparando Dois Grupos Independentes

Situação Problema

Um pesquisador quer testar a eficácia de um novo fertilizante. Ele separa aleatoriamente 20 plantas de milho em dois grupos:

- **Grupo A (Controle)**: 10 plantas que não recebem o fertilizante.
- **Grupo B (Tratamento)**: 10 plantas que recebem o fertilizante.

Após 30 dias, ele mede a altura (em cm) de cada planta.

Pergunta Estatística

Como estimar a **diferença** real (populacional) na altura média ($\mu_B - \mu_A$) causada pelo fertilizante, usando apenas os dados das amostras?

Caso 1: Variâncias populacionais Conhecidas

Distribuição Exata vs. Aproximada

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

Necessidade de normalidade:

Condição	Exigência	Justificativa
$n_1 \geq 30$ e $n_2 \geq 30$	Não necessária	TCL garante normalidade aproximada
$n_1 < 30$ ou $n_2 < 30$	Populações normais	Distribuição exata depende da normalidade

Atenção!

Com amostras pequenas e σ conhecidos, a distribuição AMOSTRAL SÓ será exatamente normal se as populações forem normais. Se não forem, o IC é aproximado (e pode ser ruim).

Fórmula: Variâncias Conhecidas

Intervalo de Confiança para $\mu_1 - \mu_2$

$$IC(\mu_1 - \mu_2,\ (1-\alpha) \times 100\%) = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Onde:

- $\bar{X}_1, \bar{X}_2$: médias amostrais
- σ_1^2, σ_2^2: variâncias populacionais **conhecidas**
- n_1, n_2: tamanhos amostrais
- $z_{\alpha/2}$: valor crítico da distribuição normal padrão

Importante

Não há graus de liberdade! A incerteza sobre as variâncias já foi eliminada por conhecermos seus valores verdadeiros.

Exemplo 1: Controle de Qualidade

Problema

Uma indústria quer comparar a durabilidade (em horas) de duas máquinas que produzem o mesmo componente.

Informações conhecidas do processo:

- Máquina 1: $\sigma_1 = 12$ horas (variância conhecida do fabricante)
- Máquina 2: $\sigma_2 = 15$ horas (variância conhecida do fabricante)

Amostras coletadas:

- Máquina 1: $n_1 = 36$ componentes, $\bar{x}_1 = 240$ horas
- Máquina 2: $n_2 = 40$ componentes, $\bar{x}_2 = 235$ horas

Pergunta

Construa um intervalo de 95% de confiança para a diferença entre as durabilidades médias das duas máquinas ($\mu_1 - \mu_2$).

Exemplo 1: Resolução

Nível de confiança: 95% $\Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha/2 = 0,025$

Passo 1: Valor crítico (tabela normal padrão)

$$z_{0,025} = 1,96$$

Passo 2: Diferença das médias amostrais

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 240 - 235 = 5 \text{ horas}$$

Passo 3: Erro padrão (usando σ conhecidos)

$$EP = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{12^2}{36} + \frac{15^2}{40}}$$

$$EP = \sqrt{\frac{144}{36} + \frac{225}{40}} = \sqrt{4 + 5,625} = \sqrt{9,625}$$

$$EP = 3,10 \text{ horas}$$

Exemplo 1: Resolução

Passo 4: Margem de erro

$$E = z_{\alpha/2} \times EP = 1,96 \times 3,10 = 6,08 \text{ horas}$$

Passo 5: Intervalo de Confiança

$$IC = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm E = 5 \pm 6,08$$

$$\boxed{IC_{95\%} = [-1,08;\ 11,08] \text{ horas}}$$

Interpretação

"Com 95% de confiança, o intervalo entre **-1,08 horas** e **11,08 horas** contém a diferença verdadeira entre as durabilidades médias das duas máquinas."

Como o intervalo **inclui o zero**, não podemos afirmar que existe diferença significativa entre as máquinas ao nível de 95% de confiança.

Caso 2: Variâncias Populacionais Desconhecidas e Iguais

Estatística do teste

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

Necessidade de normalidade:

Condição	Exigência	Justificativa
$n_1 \geq 30$ e $n_2 \geq 30$	Não necessária	TCL
$n_1 < 30$ ou $n_2 < 30$	Populações normais	Distribuição t exata requer normalidade

Observação importante

Mesmo com populações não-normais, se as amostras são moderadamente grandes ($n > 30$), o IC t-Student é robusto (funciona bem na prática).

Fórmula: Variâncias populacionais desconhecidas e Iguais

- Se as variâncias são iguais (podemos testar!), combinamos as informações para estimar uma variância comum S_p^2.

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$IC(\mu_1 - \mu_2; (1 - \alpha) \times 100\%) = \left[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{(n_1+n_2-2)} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right]$$

- Vantagem: mais simples, graus de liberdade exatos.

Exemplo 2: O fertilizante funcionou?

Dados: Considere que as populações são Normais. A altura das plantas após 30 dias.

Grupo	**Altura (cm)**									
Controle (A)	20	22	19	21	20	22	20	21	23	20
Fertilizante (B)	28	30	27	29	30	28	27	31	29	28

$\bar{X}_A = 20{,}8$, $S_A^2 = 1{,}51$; $\bar{X}_B = 28{,}7$, $S_B^2 = 1{,}79$. Supondo variâncias iguais, $t_{(18)} = 2{,}101$ (95%).

$$S_p^2 = \frac{9 \cdot 1{,}51 + 9 \cdot 1{,}79}{18} = 1{,}65, \quad EP = S_p\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = \sqrt{1{,}65} \cdot \sqrt{0{,}2} = 0{,}574$$

$$IC_{95\%} = [(28{,}7 - 20{,}8) \pm 2{,}101 \cdot 0{,}574] = [7{,}9 \pm 1{,}21] = [6{,}69\,;\ 9{,}11]$$

Interpretação: o que o IC nos diz?

Resultado

$$IC_{95\%}(\mu_B - \mu_A) = [6{,}69\,;\ 9{,}11] \text{ cm}$$

- **Leitura prática:** ”Estamos 95% confiantes de que o fertilizante aumenta a altura média das plantas.”
- **Leitura estatística:** ”O intervalo [6,69; 9,11] contém a verdadeira diferença populacional com 95% de confiança.”
- **Conclusão:** O valor **zero não está no intervalo**. Forte evidência de que o fertilizante tem efeito positivo.

Se o intervalo contivesse o 0, não haveria evidência de diferença.

Caso 3: Variâncias Populacionais Desconhecidas e Diferentes (Welch)

Aproximação de Welch

$$T \approx \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_\nu$$

Necessidade de normalidade:

Condição	Exigência	Justificativa
$n_1 \geq 30$ e $n_2 \geq 30$	Não necessária	TCL + consistência
$n_1 < 30$ ou $n_2 < 30$	Recomendada	Welch é robusto, mas não milagroso

Vantagem de Welch

O teste de Welch é mais robusto à não-normalidade que o teste t-pooled (variâncias iguais), especialmente quando as variâncias são muito diferentes.

Fórmula: Variâncias populacionais desconhecidas e Diferentes

- Quando não há motivo para acreditar que a variabilidade (variância) nos dois grupos é a mesma, usamos a fórmula de **Welch-Satterthwaite** (mais robusta).

$$IC(\mu_1 - \mu_2,\ 1-\alpha) = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\nu,\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

- **Onde:**
  - $\bar{X}_1, S_1^2, n_1$: Média, variância e tamanho do grupo 1.
  - $\bar{X}_2, S_2^2, n_2$: Média, variância e tamanho do grupo 2.
  - ν: graus de liberdade aproximados (fórmula de Welch)

Graus de Liberdade de Welch-Satterthwaite

$$\boxed{\nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}}$$

Por que é aproximado? A combinação linear de variâncias amostrais não segue exatamente uma distribuição t-Student. Welch-Satterthwaite fornece a melhor aproximação, ajustando os graus de liberdade para refletir a incerteza adicional.

Exemplo 3: Tempo de Reação

Situação Problema

Um pesquisador deseja comparar o tempo de reação (em milissegundos) entre dois grupos de participantes submetidos a diferentes condições experimentais.

Grupo 1: Participantes que dormiram 8 horas
Grupo 2: Participantes que dormiram 4 horas

Grupo	n	Média (ms)	Desvio Padrão (ms)
1 (8h de sono)	12	245	18,5
2 (4h de sono)	15	232	12,3

Pergunta

Considerando que as variâncias dos dois grupos são **diferentes**, construa um intervalo de 95% de confiança para a diferença entre as médias populacionais dos tempos de reação ($\mu_1 - \mu_2$).

O que podemos concluir sobre a diferença entre os grupos?

Exemplo 3: Tempo de Reação (ms)

Comparação entre dois grupos:

Grupo	n	Média	Desvio Padrão
1	12	245	18,5
2	15	232	12,3

Nível de confiança: 95% ($\alpha = 0,05$)

Passo 1: Diferença das médias

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 245 - 232 = 13$$

Passo 2: Erro padrão

$$EP = \sqrt{\frac{18,5^2}{12} + \frac{12,3^2}{15}} = \sqrt{\frac{342,25}{12} + \frac{151,29}{15}}$$

$$EP = \sqrt{28,52 + 10,09} = \sqrt{38,61} = 6,21$$

Exemplo 3: Continuação

Passo 3: Graus de liberdade (Welch)

$$\nu = \frac{(38,61)^2}{\frac{(28{,}52)^2}{11} + \frac{(10{,}09)^2}{14}} = \frac{1490,73}{\frac{813{,}39}{11} + \frac{101{,}81}{14}}$$

$$\nu = \frac{1490,73}{73,94 + 7,27} = \frac{1490,73}{81,21} = 18,36 \approx 18$$

Passo 4: Valor crítico

$$t_{18;\ 0{,}025} = 2,101$$

Passo 5: Margem de erro

$$E = 2,101 \times 6,21 = 13,05$$

Exemplo 3: Resultado Final

Passo 6: Intervalo de Confiança

$$IC = 13 \pm 13,05$$

$$\boxed{IC_{95\%} = [-0,05;\ 26,05]}$$

Interpretação

"Com 95% de confiança, o intervalo [**-0,05 ms**, **26,05 ms**] contém a diferença verdadeira entre os tempos de reação dos dois grupos."

Como o intervalo **inclui o zero**, não há evidências estatísticas para afirmar que existe diferença significativa entre os grupos.

Conclusão: Os dados não suportam a hipótese de que os tempos de reação sejam diferentes.

Comparação: Os Três Casos Possíveis para amostras Independentes

Caso	Fórmula	Distribuição
σ_1^2, σ_2^2 **conhecidas**	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	**Normal** (Z)
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ **desconhecidas**	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{n_1+n_2-2} \cdot s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$	t-Student com $n_1 + n_2 - 2$ gl
$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ **desconhecidas**	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_\nu\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$	t-Student com ν gl (Welch)

Considerando amostras grandes (TCL) ou populações Normais

Quanto mais conhecimento temos, mais precisa é a distribuição!

Cenário 2: Amostras Pareadas

Estatística do teste

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{s_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

onde $D_i = X_{i1} - X_{i2}$ (diferenças pareadas)

Necessidade de normalidade:

Condição	Exigência	Justificativa
$n \geq 30$	Não necessária	TCL aplicado às diferenças
$n < 30$	Diferenças normais	Distribuição t exata

Ponto crucial!

No caso pareado, a suposição de normalidade é sobre as **DIFERENÇAS**, não sobre as variáveis originais!

Exemplo: X_1 e X_2 podem ser não-normais, mas se $D = X_1 - X_2$ for normal, está tudo bem.

Cenário 2: Amostras pareadas (dependentes)

Situação problema

Um preparador físico testa um novo suplemento. Ele mede o tempo (min) até a exaustão de 10 atletas:

- **Antes:** corrida sem suplemento.
- **Depois:** corrida dos **mesmos 10 atletas** uma semana depois, com suplemento.

Por que é diferente?

Os dados vêm em pares (mesmo atleta). A variabilidade entre atletas é removida da análise.

Amostra pareada

- Amostras pareadas são dados referentes a um mesmo conjunto de indivíduos.
- Os dados são obtidos em duas situações diferentes. Exemplo de situações: ANTES e DEPOIS
- O objetivo é avaliar se estas duas situações são iguais ou não.
- Por exemplo, suponha que consideramos o peso de um grupo de indivíduos obesos ANTES da aplicação de uma dieta, e seis meses depois, admitindo que os pacientes foram acompanhados rigorosamente, consideramos novamente os pesos destes mesmo indivíduos.

Estratégia: trabalhar com as diferenças

1. Para cada atleta i, calcule a diferença: $d_i = \text{Depois}_i - \text{Antes}_i$.
2. As n diferenças $(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ são tratadas como uma **única amostra**.
3. O parâmetro de interesse é a média populacional das diferenças: μ_d.

Atleta	**Antes**	**Depois**	$\mathbf{d_i}$
1	25	28	+3
2	32	33	+1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

A partir dessas diferenças, calculamos:

Média das diferenças

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n}$$

Desvio padrão das diferenças

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

IC para a média das diferenças

Fórmula do intervalo de confiança

$$IC(\mu_d;\ (1-\alpha)\times 100\%) = \left[\bar{d}\ \pm\ t_{(n-1)}\cdot\frac{S_d}{\sqrt{n}}\right]$$

onde:

- $t_{(n-1)}$ é o quantil da distribuição t-Student com $n-1$ graus de liberdade.

Por que a variabilidade é menor?

- Em amostras **independentes**, a variabilidade total inclui a variância entre grupos e dentro dos grupos.
- Em amostras **pareadas**, a variabilidade total inclui a variância dentro dos grupos apenas.

Exemplo 4: Efeito do suplemento

Dados: tempo de corrida (min) até a exaustão.

Atleta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	25	32	28	30	26	31	29	27	33	28
Depois	28	33	30	33	29	34	32	30	36	31
d_i	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3

$\bar{d} = 2{,}7$ min, $S_d = 0{,}67$ min, $n = 10$, $gl = 9$, $t_{(9)} = 2{,}262$ (95%).

$$IC_{95\%} = \left[2{,}7 \pm 2{,}262 \cdot \frac{0{,}67}{\sqrt{10}}\right] = [2{,}7 \pm 0{,}48] = [2{,}22\,;\,3{,}18]$$

Conclusão

Intervalo não contém zero. Evidências de que o suplemento aumenta o tempo de corrida.
Melhora média estimada: 2,7 min.

Quando a Normalidade é Necessária?

Resposta Rápida

Depende! O Teorema Central do Limite (TCL) nos salva em muitas situações, mas não em todas.

Fatores que influenciam:

- Tamanho da amostra (n)
- Conhecimento ou não de σ
- Tipo de teste (independente vs. pareado)

Regra geral: Quanto maior a amostra, menos importante é a normalidade (TCL).

Resumo: Quando Exigir Normalidade?

Cenário	n pequeno	n grande	Observação
σ conhecidos	Exige normal	Não exige	TCL salva
σ desc. iguais	Exige normal	Não exige	t é robusto
σ desc. diferentes	Recomenda normal	Não exige	Welch é robusto
Amostras pareadas	Diferenças normais	Não exige	TCL nas diferenças

Definição de ”n grande”

Em geral, $n \geq 30$ é considerado suficiente para o TCL, mas isso depende da distribuição original:

- Distribuições simétricas: $n \geq 15$ pode ser suficiente
- Distribuições muito assimétricas: pode precisar $n \geq 50$ ou mais

E se a Normalidade for Violada?

Opções quando os dados não são normais e n é pequeno

1. Transformações

- Logaritmo: $Y = \ln(X)$
- Raiz quadrada: $Y = \sqrt{X}$
- Box-Cox: $\frac{X^{\lambda}-1}{\lambda}$

2. Métodos não-paramétricos

- Teste de Mann-Whitney (independentes)
- Teste de Wilcoxon (pareadas)
- Bootstrap para IC

3. Recolher mais dados

- Aumentar n para usar o TCL

Exercício 1: Comparação de métodos de ensino

Contexto

Um estudo deseja comparar o desempenho de alunos submetidos a dois métodos de ensino:

- **Método A (tradicional)**: 15 alunos.
- **Método B (inovador)**: 12 alunos.

A variável resposta é a nota em um teste padronizado (0 a 100). Os dados resumidos são:

Método A	**Método B**
$n_A = 15$	$n_B = 12$
$\bar{X}_A = 72{,}0$	$\bar{X}_B = 78{,}0$
$S_A^2 = 25{,}0$	$S_B^2 = 30{,}0$

Pergunta

Supondo populações normais e que as variâncias populacionais sejam **iguais**, construa um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias populacionais ($\mu_B - \mu_A$). Interprete o resultado.

Exercício 2: Programa de redução de estresse

Contexto

Um programa de bem-estar avaliou o nível de estresse (escala de 0 a 50) de 10 funcionários antes e depois de um curso de mindfulness. As diferenças individuais (depois - antes) foram:

$$d_i : -5,\ -3,\ -4,\ -6,\ -2,\ -3,\ -5,\ -4,\ -3,\ -4$$

(valores negativos indicam redução do estresse).

Pergunta

Construa um intervalo de confiança de 95% para a verdadeira redução média do estresse (μ_d) proporcionada pelo programa. Interprete o resultado, verificando se o intervalo contém o valor 0. É necessário fazer alguma suposição?

Exercício 3

Situação Problema

Uma montadora de veículos quer comparar o consumo de combustível (km/l) de dois modelos de carro. Por especificações técnicas do fabricante, as variâncias populacionais são conhecidas.

Dados:

- **Modelo A:** $\sigma_A = 1,2$ km/l, $n_A = 35$, $\bar{x}_A = 12,8$ km/l
- **Modelo B:** $\sigma_B = 1,5$ km/l, $n_B = 30$, $\bar{x}_B = 11,9$ km/l

Nível de confiança: 95% ($\alpha = 0,05$)

Perguntas

1. Construa o intervalo de confiança para $\mu_A - \mu_B$
2. Interprete o resultado
3. É possível afirmar que os modelos têm consumos médios diferentes?

Exercício 4

Situação Problema

Um agrônomo quer comparar a produtividade (em toneladas por hectare) de duas variedades de soja cultivadas em diferentes regiões. Devido às características do solo, suspeita-se que as variabilidades sejam diferentes.

Dados coletados após a colheita:

- **Variedade A (transgênica):** $n_1 = 9$ fazendas, $\bar{x}_1 = 4,2$ t/ha, $s_1 = 0,85$ t/ha
- **Variedade B (convencional):** $n_2 = 11$ fazendas, $\bar{x}_2 = 3,6$ t/ha, $s_2 = 0,42$ t/ha

Estime com 95% **de confiança** Um intervalo para a diferença das médias.

Atenção: Suposição de Normalidade

Como as amostras são pequenas ($n_1 = 9$, $n_2 = 11$), o agrônomo verificou a normalidade com gráficos (QQ-plot, histograma) e testes (Shapiro-Wilk).

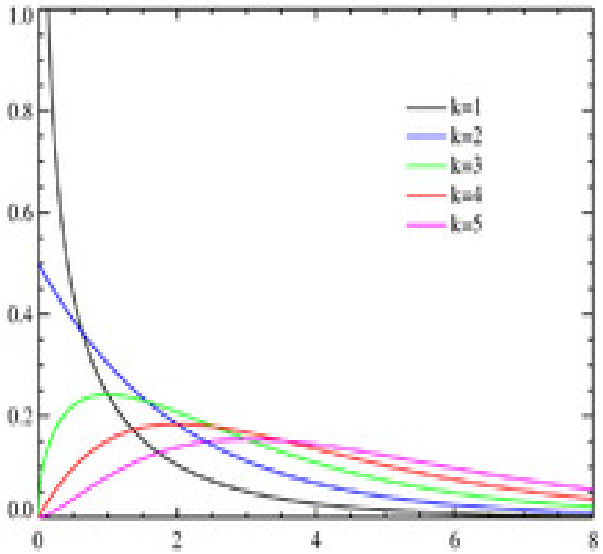
Novas Distribuições: Qui-Quadrado e F

Por que novas distribuições?

Para estimar variâncias e comparar variâncias, não podemos usar Normal ou t-Student, pois trabalhamos com **quadrados** dos desvios.

Distribuição Qui-Quadrado (χ^2):

- Usada para intervalos de confiança de UMA variância
- Assimétrica (cauda longa à direita)
- Depende de graus de liberdade ($gl = n - 1$)
- Valores sempre positivos



Distribuição F de Snedecor

Características

- Usada para comparar DUAS variâncias (razão de variâncias)
- Assimétrica (cauda longa à direita)
- Depende de **dois** graus de liberdade: $gl_1 = n_1 - 1$ e $gl_2 = n_2 - 1$
- Valores sempre positivos

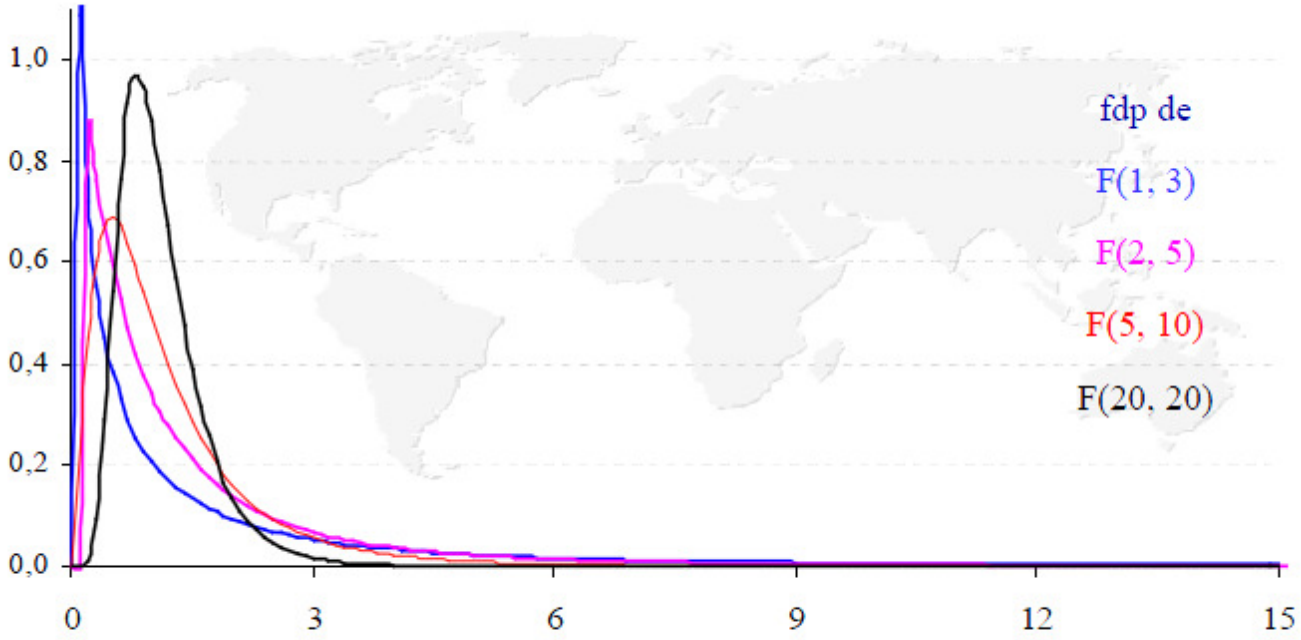


Figura - Gráfico da distribuição F (de Snedecor)

Cenário 3: Intervalo de Confiança para Diferença de Proporções

Fórmula Geral

$$IC(p_1 - p_2;\ 1-\alpha) = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

Onde:

- $\hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1}$, $\hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2}$ (proporções amostrais)
- $z_{\alpha/2}$: valor crítico da distribuição Normal padrão

Suposições Necessárias

- Amostras independentes e aleatórias
- Amostras suficientemente grandes: $n_1\hat{p}_1 \geq 10$, $n_1(1-\hat{p}_1) \geq 10$ (mesmo para n_2)

Exemplo 5: Intenção de Voto

Situação Problema

Um instituto de pesquisa quer comparar a intenção de voto em um candidato entre homens e mulheres.

Dados coletados:

- Homens: $n_1 = 200$, $x_1 = 90$ votos $\Rightarrow \hat{p}_1 = 0,45$
- Mulheres: $n_2 = 200$, $x_2 = 70$ votos $\Rightarrow \hat{p}_2 = 0,35$

Verificação das suposições:

- Homens: $n_1\hat{p}_1 = 200 \times 0,45 = 90 \geq 10$;
  $n_1(1 - \hat{p}_1) = 200 \times 0,55 = 110 \geq 10$
- Mulheres: $n_2\hat{p}_2 = 200 \times 0,35 = 70 \geq 10$;
  $n_2(1 - \hat{p}_2) = 200 \times 0,65 = 130 \geq 10$

Condições satisfeitas! Podemos usar a aproximação Normal.

Exemplo 5: Resolução

Passo 1: Diferença das proporções

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = 0,45 - 0,35 = 0,10$$

Passo 2: Erro padrão

$$EP = \sqrt{\frac{0,45 \times 0,55}{200} + \frac{0,35 \times 0,65}{200}} = \sqrt{\frac{0,2475}{200} + \frac{0,2275}{200}}$$

$$EP = \sqrt{0,0012375 + 0,0011375} = \sqrt{0,002375} = 0,0487$$

Passo 3: Valor crítico (95% de confiança)

$$z_{0,025} = 1,96$$

Passo 4: Margem de erro

$$E = 1,96 \times 0,0487 = 0,0955$$

Exemplo 5: Resultado Final

Passo 5: Intervalo de Confiança

$$IC_{95\%} = 0,10 \pm 0,0955$$

$$\boxed{IC_{95\%} = [0,0045;\ 0,1955]}$$

Interpretação

”Com 95% de confiança, o intervalo **0,45%** e **19,55%** contém a diferença verdadeira entre as intenções de voto de homens e mulheres.”

Como o intervalo **não contém o zero** (limite inferior positivo), há evidências de diferença significativa entre os grupos, embora o limite inferior seja muito próximo de zero.

Conclusão: Evidência fraca, mas suficiente para afirmar diferença.

Cenário 4: IC para a Variância Populacional σ^2

Fundamento Teórico

A quantidade

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$$

segue uma distribuição Qui-Quadrado com $n-1$ graus de liberdade.

Características importantes:

- Distribuição **assimétrica** $\Rightarrow$ intervalo não é simétrico!
- Valores críticos diferentes para limite inferior e superior

Fórmula do IC para σ^2

$$IC(\sigma^2;\ 1-\alpha) = \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;\, n-1}}\ ;\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2;\, n-1}}\right]$$

Suposições e Cuidados

Suposições Necessárias

- Amostra aleatória e independente
- **População normalmente distribuída** (fundamental!)
- A violação da normalidade torna o IC não confiável

Observações importantes:

- O IC para variância é muito sensível à não-normalidade
- Com amostras grandes ($n > 100$), certa robustez, mas ainda assim cuidado
- Alternativa: métodos bootstrap para variância

Para obter o IC para o desvio padrão σ, basta tirar a raiz quadrada dos limites.

Exemplo 6: Consistência de Comprimidos

Situação Problema

Uma indústria farmacêutica produz comprimidos. A consistência (baixa variância) é crucial para garantir a dosagem correta. Uma máquina nova promete mesma média, mas menor variabilidade.

Dados da máquina atual:

- $n = 10$ comprimidos
- Variância amostral: $S^2 = 4,0\ mg^2$

Pergunta: Construir um IC de 95% para a variância verdadeira σ^2 da máquina atual.

Valores críticos da Qui-Quadrado ($gl = 9$):

- $\chi^2_{0,975;\,9} = 19,02$ (limite superior da cauda esquerda)
- $\chi^2_{0,025;\,9} = 2,70$ (limite inferior da cauda direita)

Exemplo 6: Resolução

Passo 1: Identificar os elementos

$$n = 10 \Rightarrow gl = 9$$

$$S^2 = 4,0$$

$$(n-1)S^2 = 9 \times 4,0 = 36$$

Passo 2: Aplicar a fórmula

$$IC_{95\%} = \left[\frac{36}{19,02}\ ;\ \frac{36}{2,70}\right]$$

Passo 3: Calcular os limites

$$\text{Limite inferior} = \frac{36}{19,02} = 1,89$$

$$\text{Limite superior} = \frac{36}{2,70} = 13,33$$

$$\boxed{IC_{95\%}(\sigma^2) = [1,89;\ 13,33]\ \text{mg}^2}$$

Exemplo 6: Interpretação

$$IC_{95\%}(\sigma^2) = [1,89;\ 13,33]\ \text{mg}^2$$

Interpretação: ”Com 95% de confiança, a variância verdadeira do peso dos comprimidos da máquina atual está entre **1,89** mg^2 e **13,33** mg^2.”

Para o desvio padrão:

$$IC_{95\%}(\sigma) = [\sqrt{1,89};\ \sqrt{13,33}] = [1,37;\ 3,65]\ \text{mg}$$

Observação

Note a **assimetria** do intervalo: o limite superior é muito maior que o inferior, refletindo a assimetria da distribuição Qui-Quadrado.

Cenário 5: IC para Razão de Variâncias σ_1^2/σ_2^2

Fundamento Teórico

A quantidade

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F_{(n_1-1,\, n_2-1)}$$

segue uma distribuição F de Snedecor com $gl_1 = n_1 - 1$ e $gl_2 = n_2 - 1$.

Fórmula do IC para σ_1^2/σ_2^2

$$IC\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2};\ 1-\alpha\right) = \left[\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2;\, gl_1, gl_2}}\ ;\ \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{1-\alpha/2;\, gl_2, gl_1}\right]$$

Suposições e Interpretação

Suposições Necessárias

- Amostras independentes e aleatórias
- **Populações normalmente distribuídas** (fundamental!)
- A violação da normalidade afeta severamente o IC

Interpretação do resultado:

- Se o IC **contém o valor 1**: não há evidência de diferença entre as variâncias
- Se o IC **está totalmente acima de 1**: $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$
- Se o IC **está totalmente abaixo de 1**: $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$

Cuidado: Este IC é muito sensível à não-normalidade!

Exemplo 7: Comparando Máquinas

Situação Problema

Continuando o exemplo anterior, agora queremos comparar a variabilidade da máquina atual com uma máquina nova.

Dados:

- Máquina atual (1): $n_1 = 10$, $S_1^2 = 4,0\ mg^2$
- Máquina nova (2): $n_2 = 10$, $S_2^2 = 1,5\ mg^2$

Pergunta: Construir um IC de 95% para a razão σ_1^2/σ_2^2.

Razão amostral:

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{4,0}{1,5} = 2,667$$

Graus de liberdade:

$$gl_1 = n_1 - 1 = 9, \quad gl_2 = n_2 - 1 = 9$$

Exemplo 7: Valores Críticos da Distribuição F

Valores críticos para $F_{(9,9)}$ com 95% de confiança:

Valor crítico	Significado
$F_{0,975;\,9,9} = 4,03$	Cauda superior (97,5%)
$F_{0,025;\,9,9} = 0,248$	Cauda inferior (2,5%)

Observação: $F_{0,025;\,9,9} = \frac{1}{F_{0,975;\,9,9}} = \frac{1}{4,03} = 0,248$

Interpretação dos valores críticos

- $F_{0,975;9,9} = 4,03$: apenas 2,5% dos valores estão acima deste
- $F_{0,025;9,9} = 0,248$: apenas 2,5% dos valores estão abaixo deste

Exemplo 7: Resolução

Passo 1: Limite inferior do IC

$$LI = \frac{S_1^2}{S_2^2} \times \frac{1}{F_{0,975;\,9,9}} = 2,667 \times \frac{1}{4,03} = 2,667 \times 0,248 = 0,66$$

Passo 2: Limite superior do IC

$$LS = \frac{S_1^2}{S_2^2} \times F_{0,975;\,9,9} = 2,667 \times 4,03 = 10,75$$

Passo 3: Intervalo de Confiança

$$\boxed{IC_{95\%}\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) = [0,66;\ 10,75]}$$

Interpretação

"Com 95% de confiança, o intervalo entre **0,66** e **10,75** contém a razão entre a variância da máquina atual e a máquina nova."
Como o intervalo **contém o valor 1**, não podemos afirmar que as variâncias são diferentes. A máquina nova não apresenta evidência estatística de ser mais consistente.

Exemplo 7: Conclusão

Conclusão do estudo:

Não há evidências estatísticas para afirmar que a máquina nova é mais consistente (menor variância) que a máquina atual.

Recomenda-se coletar mais dados ou investigar outros fatores.

Observação importante

Mesmo com S_1^2 sendo quase o triplo de S_2^2 (4,0 vs 1,5), o IC é muito amplo devido ao pequeno tamanho amostral ($n = 10$ em cada grupo). Com amostras maiores, o intervalo seria mais preciso.

Exercício 5

Situação Problema

Uma pesquisa de satisfação comparou a proporção de clientes satisfeitos entre duas lojas.

Dados:

- Loja A: $n_A = 150$, $x_A = 120$ clientes satisfeitos
- Loja B: $n_B = 180$, $x_B = 126$ clientes satisfeitos

Pede-se:

1. Verifique as condições para usar o IC (aproximação Normal)
2. Construa um IC de 95% para $p_A - p_B$
3. Interprete o resultado

Exercício 6

Situação Problema

Um laboratório testa a precisão de uma balança, pesando 12 vezes o mesmo objeto.

Dados:

- $n = 12$ medições
- Variância amostral: $S^2 = 0,36\ g^2$

Pede-se:

1. Construa um IC de 90% para a variância verdadeira σ^2
2. Construa um IC de 90% para o desvio padrão verdadeiro σ
3. Interprete os resultados

Exercício 7

Situação Problema

Dois operadores medem a mesma peça várias vezes para comparar a precisão de suas medições.

Dados:

- Operador 1: $n_1 = 15$, $S_1^2 = 2,5\ mm^2$
- Operador 2: $n_2 = 12$, $S_2^2 = 1,8\ mm^2$

Pede-se:

1. Construa um IC de 95% para σ_1^2/σ_2^2
2. Os operadores têm precisões diferentes?
3. Que suposição é necessária para a validade do IC?